과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 기본 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 각 특성을 판별합니다. (가) 짚신벌레의 분열법은 '생식과 유전(무성 생식)'이며, 이는 세포로 구성됨과 함께 나타나므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. (나) 미모사의 잎 접힘은 '자극에 대한 반응'이지만, (다)의 항생제 내성 획득은 여러 세대에 걸친 '적응과 진화'입니다. 따라서 ㄴ은 옳지 않습니다.

Step 3. (다)는 개체가 아니라 세균 개체군 수준에서 오랜 시간에 걸쳐 나타나므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ④입니다. **오답분석** ㄴ은 (다)를 '자극에 대한 반응'으로 오인하게 만든 함정입니다. 내성 획득은 세대를 거친 진화입니다. **연관개념** 적응과 진화 vs 자극에 대한 반응의 시간·수준 구분. **메타인지** '반응'과 '진화'를 혼동했다면 '한 개체에서 즉시 나타나는가'를 기준으로 재점검하세요.

Step 1. (가) 사막 캥거루쥐가 환경에 맞춰 수분 손실을 줄이는 것은 '적응과 진화'이므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. (다) 개구리 알→올챙이→개구리는 '발생과 생장'입니다. 세포 분열로 수가 늘어나는 것(생장)은 (다)의 예에 해당하므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. (나)는 '생식과 유전'이며 어버이 형질 전달에는 유전 물질인 DNA가 관여하므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. **오답분석** ㄴ에서 '세포 분열'을 무조건 생식으로만 여기는 오류를 유도했으나, 생장 역시 세포 분열 결과입니다. **연관개념** 발생·생장과 생식·유전의 세포 분열 맥락 구분. **메타인지** 세포 분열이 개체 수를 늘리면 생식, 한 개체 몸을 키우면 생장임을 구별하세요.

Step 1. 이 실험은 파스퇴르의 백조목 플라스크 실험 유형입니다. B(S자관)에서 미생물이 생기지 않았으므로 자연발생설을 **부정** 합니다. 따라서 ㄱ은 옳지 않습니다.

Step 2. A는 입구가 열려 외부 미생물이 유입·증식했으므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. A와 B의 차이는 곧은 입구 vs S자 굽은 입구에 따른 미생물 유입 여부이므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄴ, ㄷ이 옳아 정답은 ④입니다. **오답분석** ㄱ은 결과를 반대로 해석하게 만든 함정으로, 이 실험은 생물속생설을 지지합니다. **연관개념** 생물속생설, 대조 실험 설계. **메타인지** 실험 결과가 어느 가설을 '지지'하는지 항상 결과 방향과 맞춰 확인하세요.

Step 1. 바이러스와 대장균 모두 ㉢이 ○이므로 두 생물이 공통으로 갖는 특성은 '유전 물질을 가짐'입니다. 따라서 ㉢은 '유전 물질을 가짐'이며 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 바이러스는 ㉠, ㉡이 모두 ×입니다. 남은 특성은 '독립적인 물질대사'와 '세포로 구성됨'이며, 둘 다 바이러스는 갖지 못합니다. 바이러스는 숙주 밖에서 물질대사를 하지 못하므로 ㄴ은 옳지 않습니다.

Step 3. ㉡='세포로 구성됨'이라면 남은 ㉠은 '독립적인 물질대사'로 확정되므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄴ은 바이러스가 스스로 대사하는 것처럼 오인하게 한 함정으로, 바이러스는 숙주 내에서만 증식합니다. **연관개념** 바이러스의 생물·무생물 이중성. **메타인지** 표에서 공통 ◯ 열을 먼저 찾아 두 생물 공통 특성을 확정하는 순서를 익히세요.

Step 1. 개미(개미 개체군)와 진딧물(진딧물 개체군)의 상리 공생 관계이므로 개체군 간 상호 작용입니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. ⓐ에서 밀도가 높아지면 날개 있는 개체를 만드는 것은 환경 변화에 대응한 '적응과 진화'의 특성으로 볼 수 있으므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. ⓑ에서 개미의 자극과 진딧물의 단물 분비 반응은 모두 '자극에 대한 반응'이라는 동일한 특성 범주에 속하므로 ㄷ은 옳지 않습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ이 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 '서로 다른 특성'이라 단정하게 한 함정으로, 자극과 반응은 하나의 특성('자극에 대한 반응')으로 묶입니다. **연관개념** 상리 공생, 자극에 대한 반응. **메타인지** 자극과 그 반응을 별개 특성으로 나누지 않도록 개념 범주를 확인하세요.

Step 1. P(세포 호흡)는 '물질대사', Q(혈당 조절 인슐린 분비)는 '항상성', R(동공 축소)는 빛 자극에 대한 반응이자 항상성으로도 볼 수 있으나 분류상 '자극에 대한 반응'입니다. 따라서 (가)=물질대사, ㄱ은 옳습니다.

Step 2. (나)=항상성(혈당 조절)에는 음성 피드백이 관여하므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. 항상성 조절 과정(호르몬 분비·작용 등)에도 효소가 관여하는 물질대사가 수반되므로, 효소가 (가)에만 관여한다는 ㄷ은 옳지 않습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ이 옳아 정답은 ③입니다. **오답분석** ㄷ은 효소를 물질대사에만 국한시킨 함정으로, 항상성 유지에도 효소 반응이 필요합니다. **연관개념** 물질대사, 항상성과 음성 피드백. **메타인지** '효소=물질대사 전용'이 아니라 생명 활동 전반에 관여함을 기억하세요.

Step 1. 생물이 영양소를 분해·이용하여 기체를 방출하는 것은 물질대사의 결과이므로, 이 실험은 물질대사로 생명체를 검출하려는 것입니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 가열 처리한 대조군(효소·생물 불활성)에서 방사능이 없고 원래 시료에서만 검출되면, 방출 기체가 생물의 대사에서 비롯됨을 뒷받침하므로 가설이 지지됩니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. ⓐ는 생물을 죽인 상태이므로, 만약 대조군에서도 기체가 나온다면 그것은 비생물적(자연 분해 등) 원인입니다. 즉 ⓐ는 그러한 가능성을 배제하기 위한 것이므로 ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. **오답분석** 대조군을 단순 반복으로 여기면 ㄷ을 놓칩니다. 대조군의 논리적 목적을 파악해야 합니다. **연관개념** 물질대사 기반 생명 검출, 대조 실험. **메타인지** 대조군은 '변인 통제'와 '비생물적 요인 배제'라는 목적을 항상 확인하세요.

Step 1. (다) 박테리오파지는 세포 구조·핵·독립 대사 모두 없어 ㉠㉡㉢이 모두 ×입니다. (가) 짚신벌레는 진핵생물로 모두 ○, (나) 대장균은 세포막·물질대사는 있으나 핵막은 없습니다. ㉡만 (가)○·(나)×이므로 ㉡='핵막으로 둘러싸인 핵을 가짐'입니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 그래프는 항생제 처리 후 세포 수가 급감했다가 후반부에 다시 증가합니다. 이는 항생제 내성 세균이 살아남아 증식한 것으로, 세균인 (나) 대장균에서 나타나며 '적응과 진화'로 설명됩니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. (다)는 독립적 물질대사(㉠ 또는 ㉢, 여기서 ㉢가 물질대사)를 못 하므로 숙주 없이 단독 증식할 수 없습니다. ㄷ은 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. **오답분석** 후반부 세포 수 증가를 단순 '반응'으로 오해하면 ㄴ을 틀립니다. 세대를 거친 내성 획득은 진화입니다. **연관개념** 원핵·진핵 구분, 바이러스 특성, 적응과 진화. **메타인지** 표에서 두 생물만 차이 나는 열을 찾아 특성을 확정하는 전략을 활용하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.